図面・計画書添付書

工事名

椙山女学園　星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事

図面名称

東側 腰壁下地鉄骨製作図

施工予定日　2027/02/05

躯 体	[✓ 仕 上]	設 備
[✓ 打合図]	受領図	受領印用図

発行日　2026/10/15

返却希望日　2026/10/22

	発 注 者			施工部署				生産技術部		設備部	
				現場管理責任者	工事長	主任	担当者	工事長	**担当者**	工事長	担当者
印			稲垣	承認 2026/10/14 金子　冬平				承認 2026/10/14 小山　努			
日付			10，19	10.14							

	設　計 責任者	**工　事 監理者**		**工事監理担当者**							
				意匠		**構造**		**機械**		**電気**	
印		工藤				平山					
日付		261022				10.20					

記　事（質疑応答・連絡事項・その他）

振れ止め材は直線材とすること（平山）

1009/1014

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

（東側）腰壁下地鉄骨

打合図

2026 年　10 月 09 日

出図・訂正記事

	年	月	日	備考	
⓪	2026	10	09	初図	
①					
②					

質疑・回 答

表示（図中雲マーク）

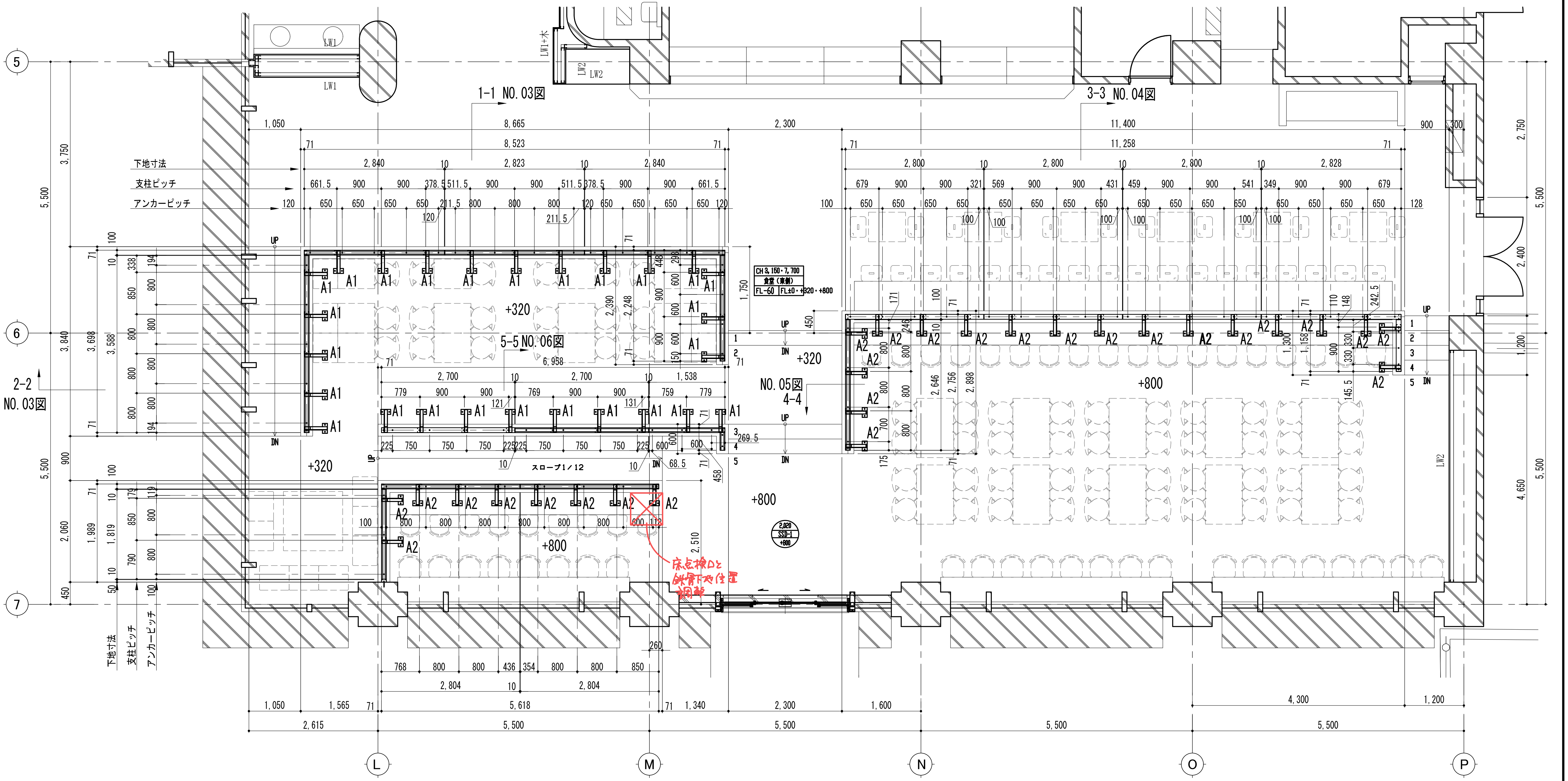
年	月	日	質疑事項	年	月	日	回答

仕上材質

下地:錆止めマデ

取付予定日	製作日数	受領希望日	受領日	取極No.
年　月　日	日	年　月　日	年　月　日	No.

三友建材株式会社


1-1 NO.03図
3-3 NO.04図
2-2 NO.03図
5-5 NO.06図
NO.05図 4-4
下地寸法
支柱ピッチ
アンカーピッチ
A1
A2
+320
+800
UP
DN
スロープ1/12
CH 3,150・7,700
食堂（東側）
FL-60
FL±0・+320・+800
2J20
SSD-1
+800
LW1
LW2
LW1+水
5
6
7
L
M
N
O
P
床点検口と
鉄骨下地位置
調整

（東側）腰壁鉄骨下地 平面1/40

参照資料名

仕上材質

下地:錆止めマデ

三友建材株式会社

年	月	日	No.	修正内容	修正者	年	月	日	No.	修正内容	修正者
			⑩						⑤		
			⑨						④		
			⑧						③		
			⑦						②		
			⑥						①		

取極NO.

縮尺（A1用紙）
S=1/40

初図日
2026 年 10 月 09 日

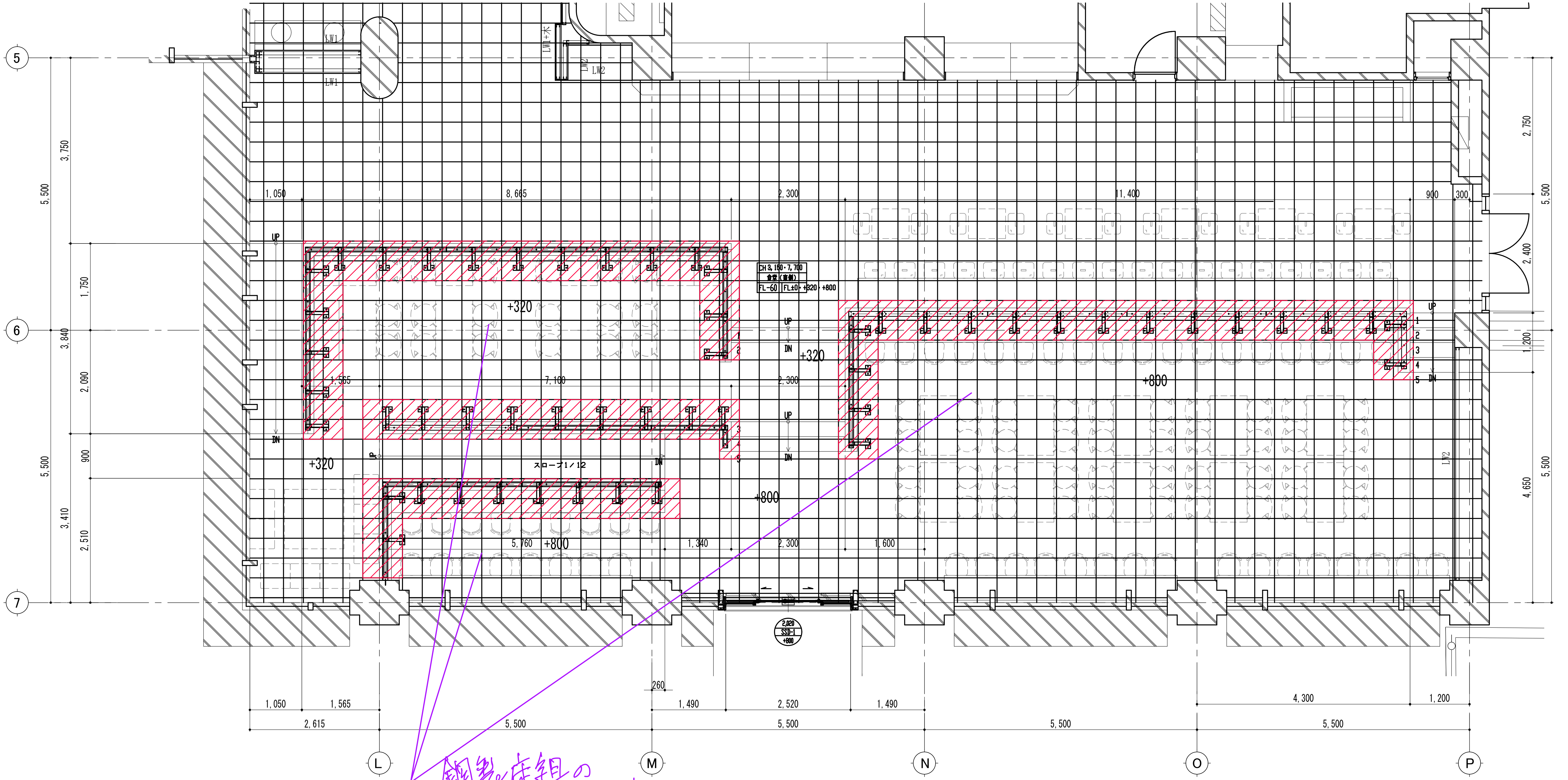
現場名	椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
内容	（東側）腰壁下地鉄骨 NO. 01

部長	課長	主任	製図者	現場担当
			トゥアン	榊原

打 合 図

受 領 図

2026 年 10 月 09 日


5
6
7
L
M
N
O
P
5,500
3,750
1,750
3,840
2,090
900
5,500
3,410
2,510
2,750
5,500
2,400
1,200
4,650
5,500
1,050
8,665
2,300
11,400
900
300
1,565
7,100
2,300
5,760
1,340
2,300
1,600
+320
+320
+320
+800
+800
+800
UP
DN
スロープ1／12
CH 3,150・7,700
食堂（東側）
FL-60
FL±0・+320・+800
LW1
LW2
LW1+木
2,020
SSD-1
+800
260
1,050
1,565
1,490
2,520
1,490
4,300
1,200
2,615
5,500
5,500
5,500
5,500

鋼製床組の
束柱のアンカーボルトは
既設タイル撤去
しなくてよろいですか？

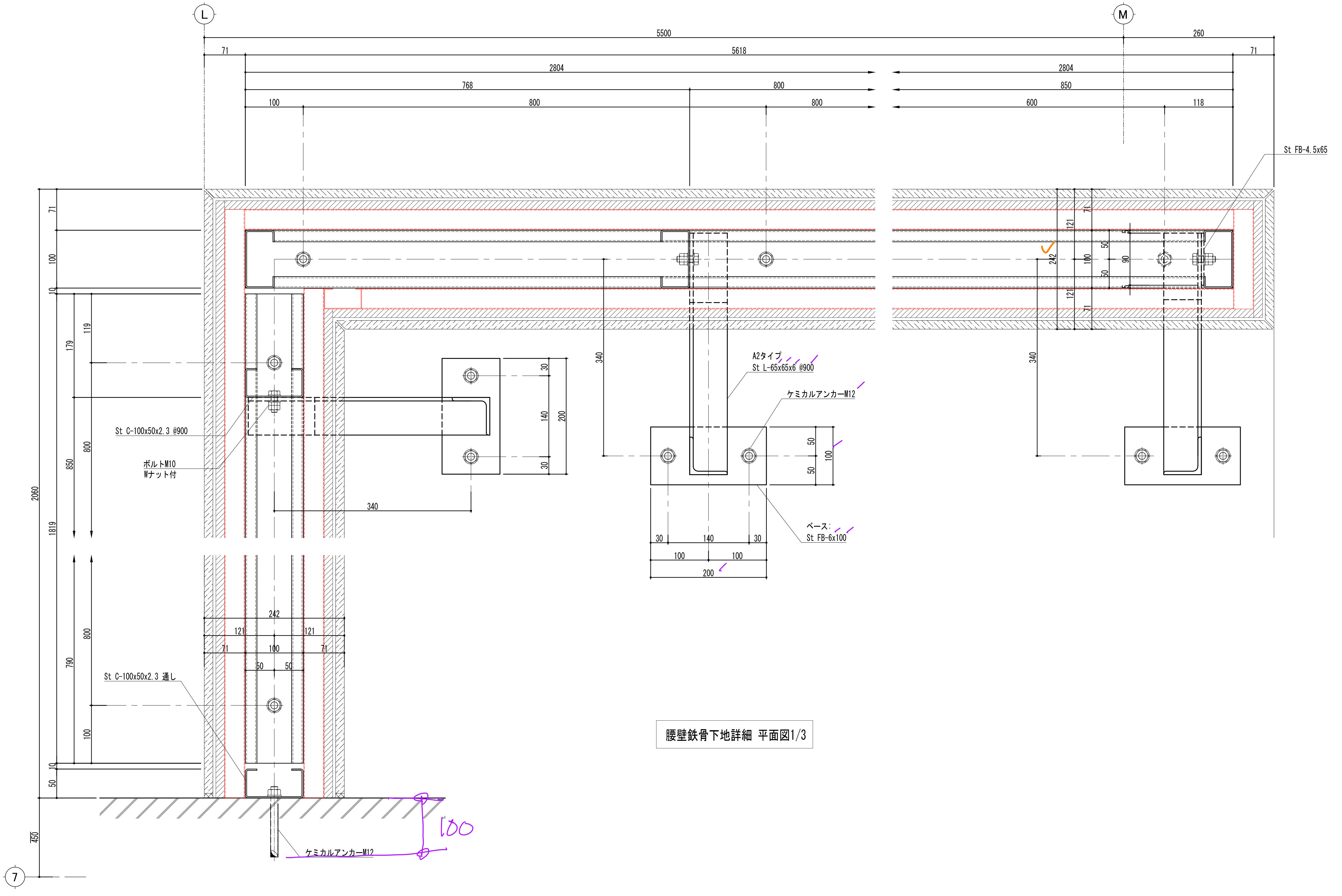
（東側）既存タイル割重ね平面図1/40

▨ はタイル剥がして躯体アンカーする範囲

参照資料名	仕上材質													
	下地:錆止めマデ	三友建材株式会社				⑩					⑤			
						⑨					④			
						⑧					③			
						⑦					②			
						⑥					①			
			年	月	日	No.	修正内容	修正者	年	月	日	No.	修正内容	修正者

取極NO.	
縮尺（A1用紙）	S=1/40
初図日	2026 年 10 月 09 日

現場名	椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事				
内容	（東側）腰壁下地鉄骨				NO. 01a
部長	課長	主任	製図者	現場担当	打合図 受領図
			トゥアン	榊原	2026 年 10 月 09 日


L
M
5500
260
71
5618
71
2804
2804
768
800
850
100
800
800
600
118
St FB-4.5x65
71
100
10
179
119
850
800
1819
2060
800
790
100
10
50
450
7
St C-100x50x2.3 @900
ボルトM10
Wナット付
340
30
140
200
30
340
A2タイプ
St L-65x65x6 @900
ケミカルアンカーM12
50
100
50
ベース:
St FB-6x100
30
140
30
100
100
200
340
121
71
242
100
50
90
50
5
5
121
71
242
121
121
71
100
71
50
50
St C-100x50x2.3 通し
ケミカルアンカーM12
100

腰壁鉄骨下地詳細 平面図1/3

参照資料名

仕上材質

下地:錆止めマデ

三友建材株式会社

年	月	日	No.	修正内容	修正者	年	月	日	No.	修正内容	修正者
			⑩						⑤		
			⑨						④		
			⑧						③		
			⑦						②		
			⑥						①		

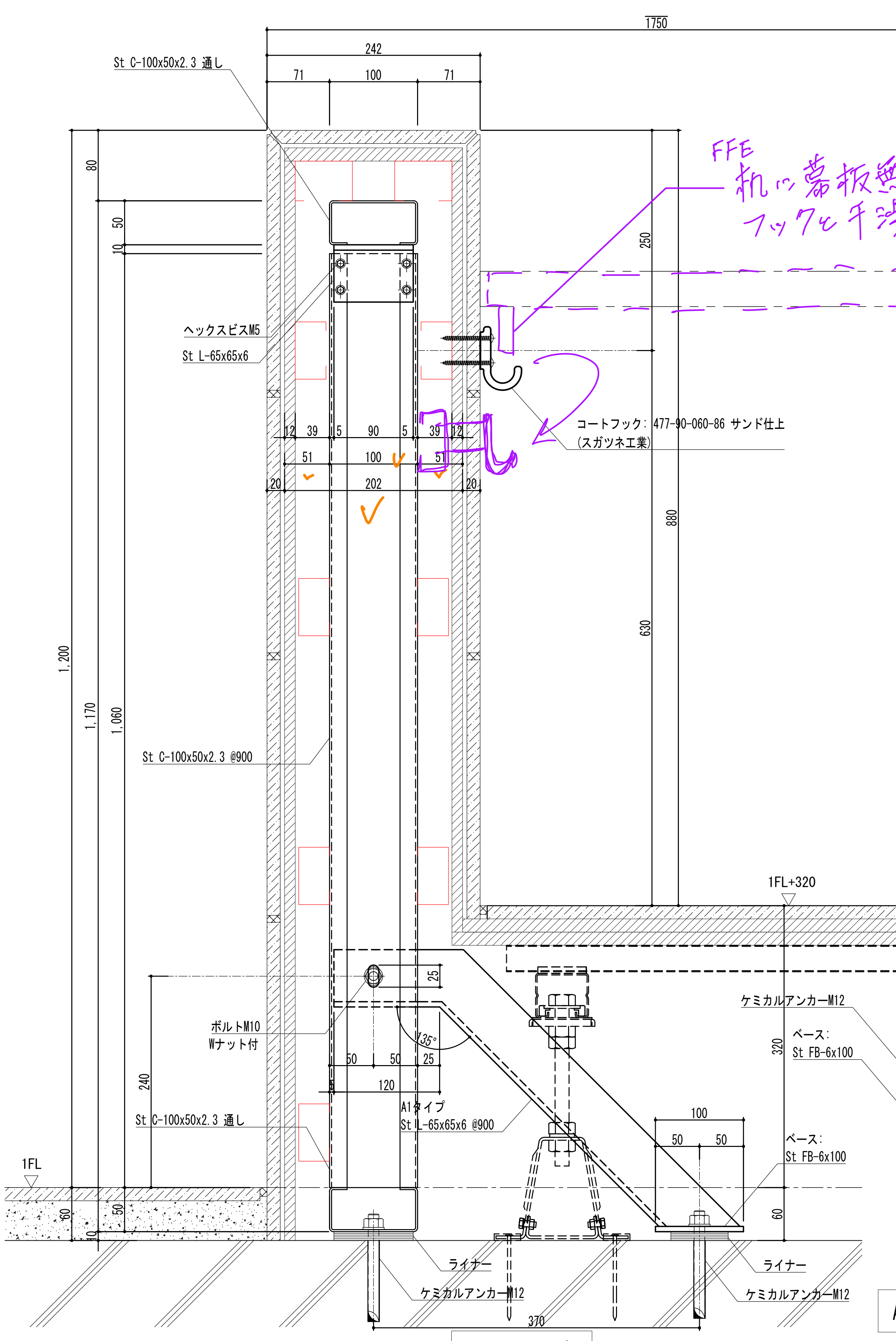
取極NO.

縮尺（A1用紙） S=1/3

初図日 2026 年 10 月 09 日

現場名	相山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
内容	(東側)腰壁下地鉄骨 NO. 02

部長	課長	主任	製図者	現場担当	打合図
			トゥアン	榊原	受領図
					2026 年 10 月 09 日

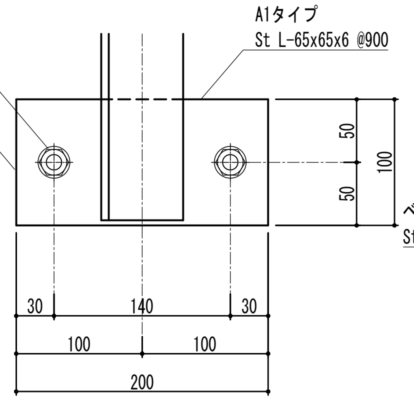

6
1750
242
71
100
71
St C-100x50x2.3 通し
80
50
10
250
880
630
1,200
1,170
1,060
ヘックスビスM5
St L-65x65x6
12 39 5 90 5 39 12
51 100 51
20 202 20
コートフック：477-90-060-86 サンド仕上
（スガツネ工業）
St C-100x50x2.3 @900
1FL+320
ボルトM10
Wナット付
135°
50 50 25
120
240
25
A1タイプ
St L-65x65x6 @900
St C-100x50x2.3 通し
1FL
60
50
10
100
50 50
ライナー
ケミカルアンカーM12
370
ケミカルアンカーM12
ライナー
ベース：
St FB-6x100
60
320

FFE
机に幕板無いか要確認
フックと干渉しない様下げるか.

コレ

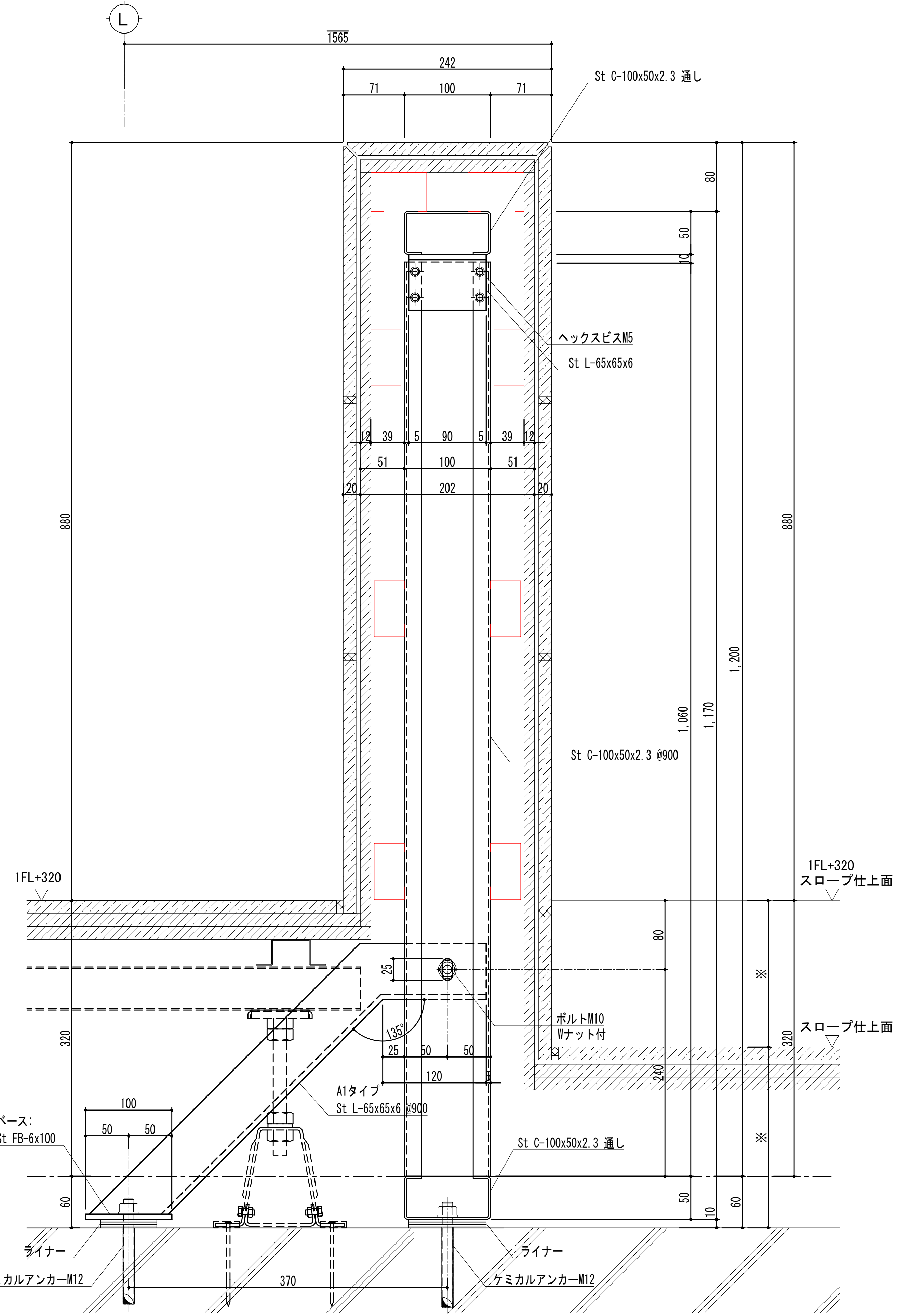
✓

1-1 断面図1/3


A1タイプ
St L-65x65x6 @900
ケミカルアンカーM12
ベース：
St FB-6x100
50
50
100
30 140 30
100 100
200

A1タイプ ベース 詳細図1/3

A1タイプ ：26ヶ所


L
1565
242
71
100
71
St C-100x50x2.3 通し
80
50
10
880
1,200
1,170
1,060
ヘックスビスM5
St L-65x65x6
12 39 5 90 5 39 12
51 100 51
20 202 20
St C-100x50x2.3 @900
1FL+320
1FL+320
スロープ仕上面
スロープ仕上面
80
※
※
320
240
25
135°
25 50 50
120
ボルトM10
Wナット付
A1タイプ
St L-65x65x6 @900
100
50 50
ベース：
St FB-6x100
St C-100x50x2.3 通し
60
50
10
60
ライナー
ケミカルアンカーM12
370
ライナー
ケミカルアンカーM12

2-2 断面図1/3

参照資料名

仕上材質

下地:錆止めマデ

三友建材株式会社

年	月	日	No.	修 正 内 容	修正者	年	月	日	No.	修 正 内 容	修正者
			⑩						⑤		
			⑨						④		
			⑧						③		
			⑦						②		
			⑥						①		

取極NO.

縮尺（A1用紙） S=1/3

初図日 2026 年 10 月 09 日

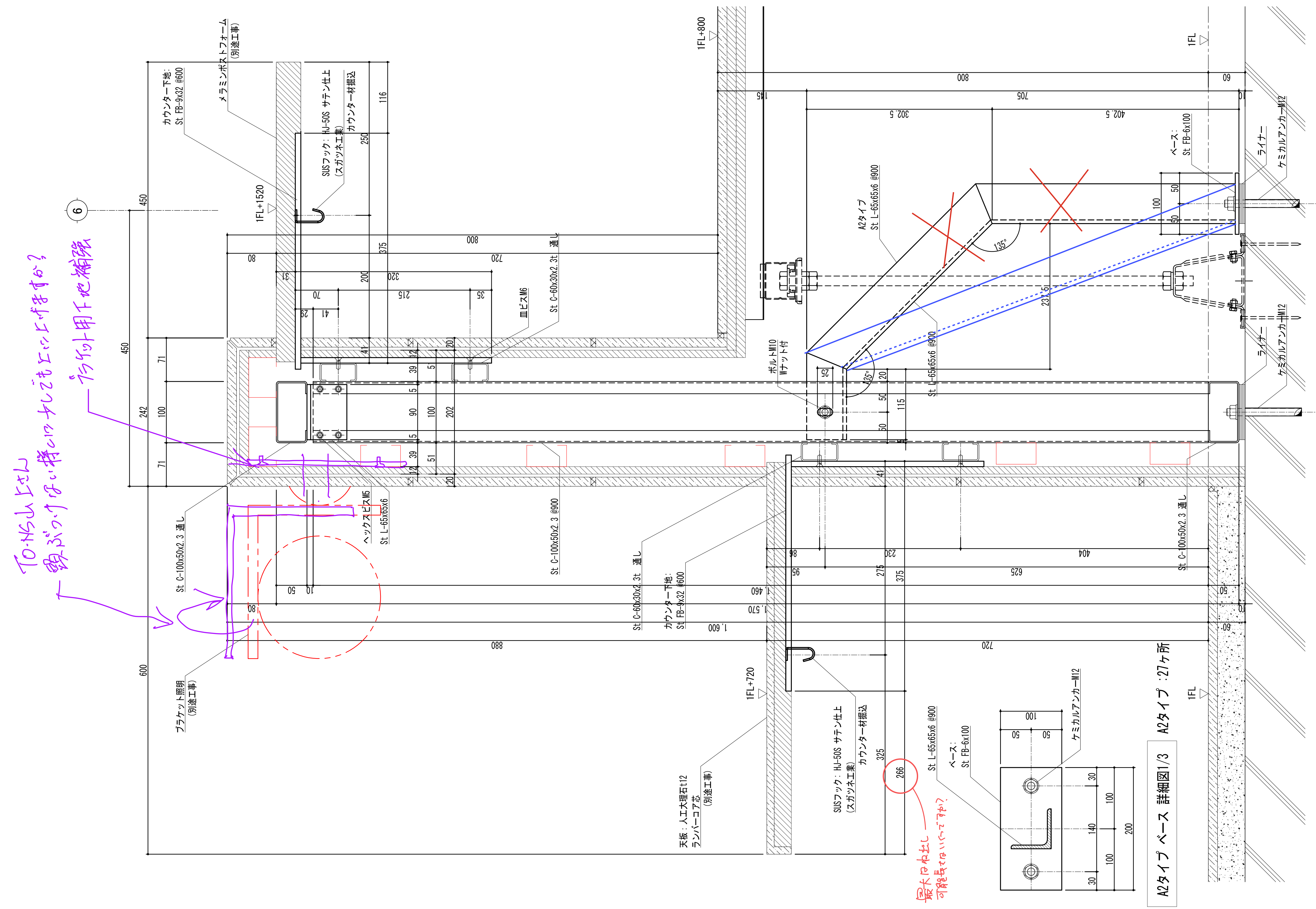
現 場 名	椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
内 容	(東側)腰壁下地鉄骨 NO. 03

部長	課長	主任	製図者	現場担当
			トゥアン	榊原

打 合 図

受 領 図

2026 年 10 月 09 日


カウンター下地:
St FB-9x32 @600
メラミンポストフォーム
(別途工事)
SUSフック: HJ-50S サテン仕上
(スガツネ工業)
カウンター材掘込
1FL+1520
1FL+800
1FL
6
St C-60x30x2.3t 通し
皿ビスM6
ヘックスビスM5
St L-65x65x6
St C-100x50x2.3 通し
St C-100x50x2.3 @900
St C-60x30x2.3t 通し
ブラケット照明
(別途工事)
A2タイプ
St L-65x65x6 @900
ボルトM10
Wナット付
St L-65x65x6 @900
ベース:
St FB-6x100
ライナー
ケミカルアンカーM12
St C-100x50x2.3 通し
1FL+720
天板:人工大理石t12
ランバーコア芯
(別途工事)
ケミカルアンカーM12
135°
800
705
302.5
402.5
720
320
215
1,460
1,570
1,600
880
625
404
340
266

TO.杉山上さん
頭ぶつけっぽい皿にしてもエッジすぎますか？

ブラケット用下地補強

最大はね出し
可能長さはいくつですか？

3-3 断面図1/3

A2タイプ ベース 詳細図1/3

A2タイプ :27ヶ所

参照資料名	仕上材質
	下地:錆止めマデ

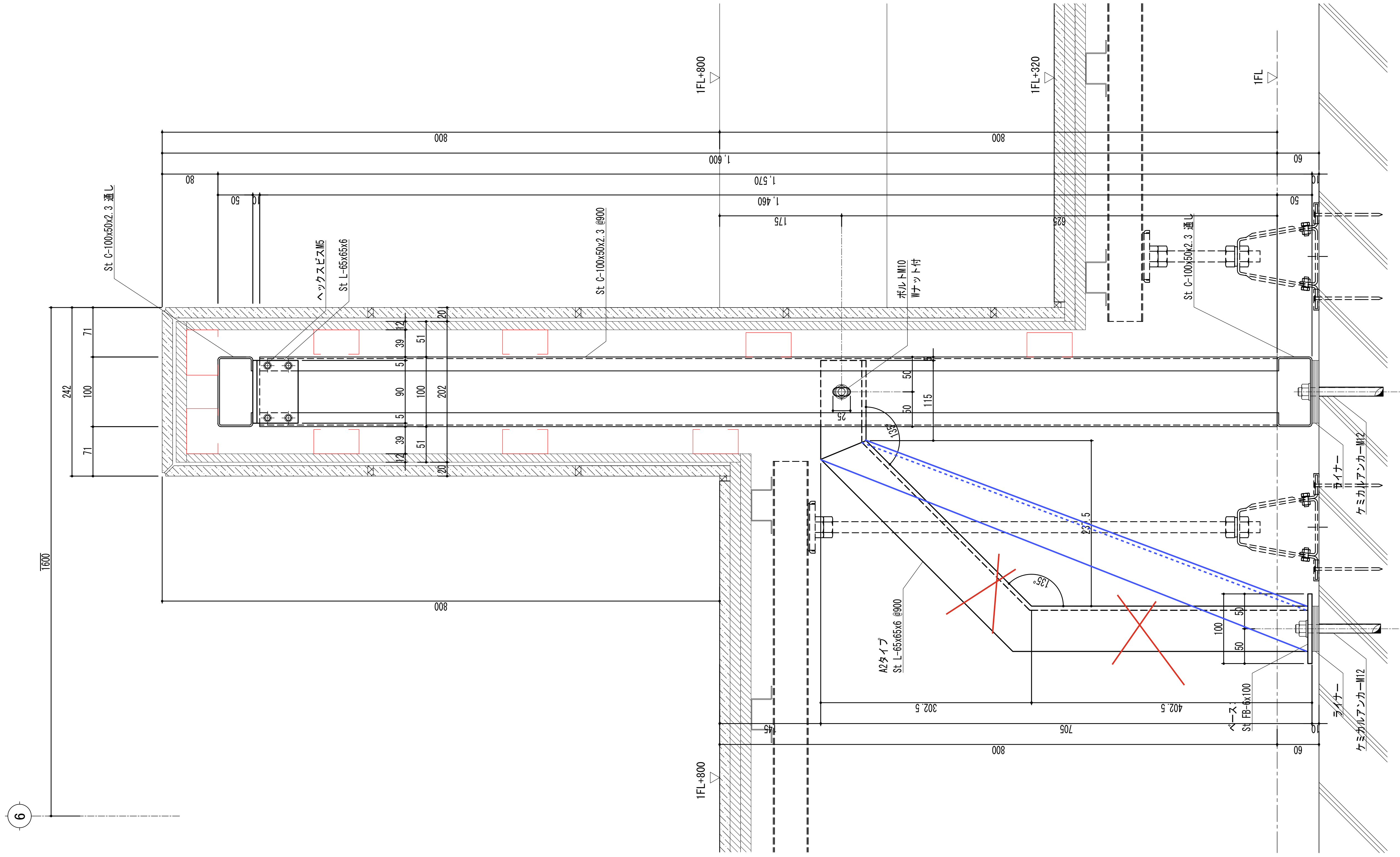
三友建材株式会社

年	月	日	No.	修正内容	修正者	年	月	日	No.	修正内容	修正者
			⑩						⑤		
			⑨						④		
			⑧						③		
			⑦						②		
			⑥						①		

取極NO.	
縮尺(A1用紙)	S=1/3
初図日	2026 年 10 月 09 日
現場名	椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
内容	(東側)腰壁下地鉄骨 NO. 04

部長	課長	主任	製図者	現場担当	打合図 / 受領図
			トゥアン	榊原	2026 年 10 月 09 日

4-4 断面図1/3


1FL+800
1FL+320
1FL
800
800
1,600
60
80
1,570
50
10
1,460
50
175
625
St C-100x50x2.3 通し
ヘックスビスM5
St L-65x65x6
St C-100x50x2.3 @900
ボルトM10
Wナット付
St C-100x50x2.3 通し
242
71
100
71
12
39
5
90
5
39
12
51
100
51
20
202
20
1600
800
50
50
115
25
135°
237.5
135°
A2タイプ
St L-65x65x6 @900
100
50
50
340
ライナー
ケミカルアンカーM12
ライナー
ケミカルアンカーM12
ベース：
St FB-6x100
302.5
402.5
145
705
10
800
60
1FL+800
6

参照資料名	仕上材質
	下地:錆止めマデ

三友建材株式会社

年	月	日	No.	修　正　内　容	修正者
			⑩		
			⑨		
			⑧		
			⑦		
			⑥		

年	月	日	No.	修　正　内　容	修正者
			⑤		
			④		
			③		
			②		
			①		

取極NO.

縮尺（A1用紙）　S=1/3

初図日　2026 年 10 月 09 日

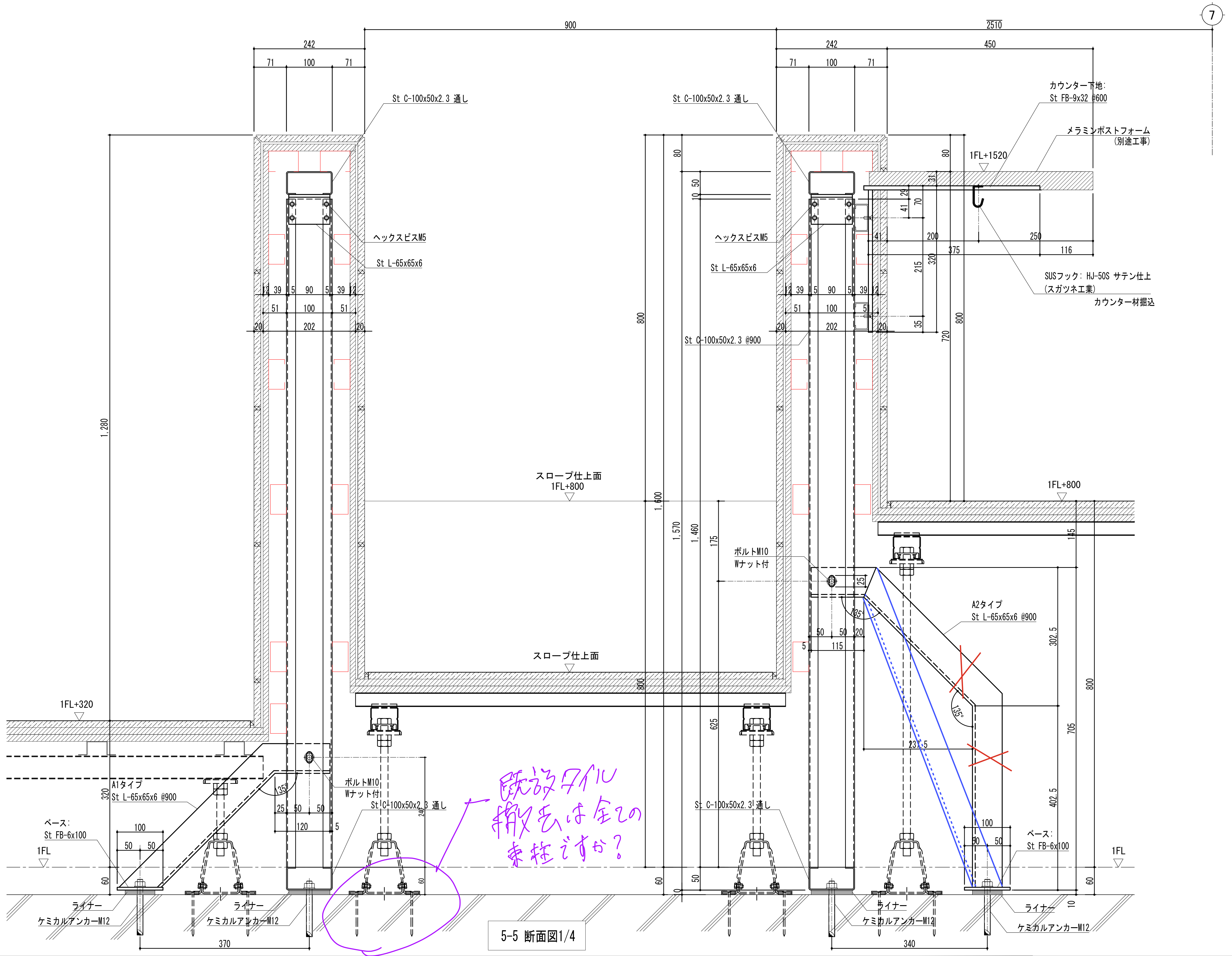
現 場 名	椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
内　　容	(東側)腰壁下地鉄骨　NO. 05

部長	課長	主任	製図者	現場担当
			トゥアン	榊原

打　合　図

受　領　図

2026　年 10 月 09 日


7
900
2510
242
71
100
71
450
St C-100x50x2.3 通し
St C-100x50x2.3 通し
カウンター下地:
St FB-9x32 @600
メラミンポストフォーム
(別途工事)
1FL+1520
ヘックスビスM5
St L-65x65x6
ヘックスビスM5
St L-65x65x6
SUSフック: HJ-50S サテン仕上
(スガツネ工業)
カウンター材掘込
12 39 5 90 5 39 12
51 100 51
20 202 20
St C-100x50x2.3 @900
200
250
375
116
215
320
35
720
800
1,280
1,600
1,570
1,460
175
625
800
スロープ仕上面
1FL+800
1FL+800
ボルトM10
Wナット付
A2タイプ
St L-65x65x6 @900
302.5
402.5
705
237.5
135°
135°
50 50 20
115
5
25
スロープ仕上面
1FL+320
A1タイプ
St L-65x65x6 @900
135°
320
ボルトM10
Wナット付
St C-100x50x2.3 通し
St C-100x50x2.3 通し
25 50 50
120
ベース:
St FB-6x100
ベース:
St FB-6x100
100
50 50
1FL
1FL
60
ライナー
ケミカルアンカーM12
370
340
10

既設タイル
撤去は全ての
束柱ですか?

5-5 断面図1/4

参照資料名	仕上材質
	下地:錆止めマデ

三友建材株式会社

年	月	日	No.	修正内容	修正者	年	月	日	No.	修正内容	修正者
			⑩						⑤		
			⑨						④		
			⑧						③		
			⑦						②		
			⑥						①		

取極NO.	
縮尺(A1用紙)	S=1/4
初図日	2026 年 10 月 09 日

現場名	椙山女学園/星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事				
内容	(東側)腰壁下地鉄骨 NO. 06				
部長	課長	主任	製図者	現場担当	打合図 受領図
			トゥアン	榊原	2026 年 10 月 09 日

腰壁下地鉄骨　検討書

現場名：椙山女学園/星が丘キャンパス

場所：大学会館食堂リニューアル工事

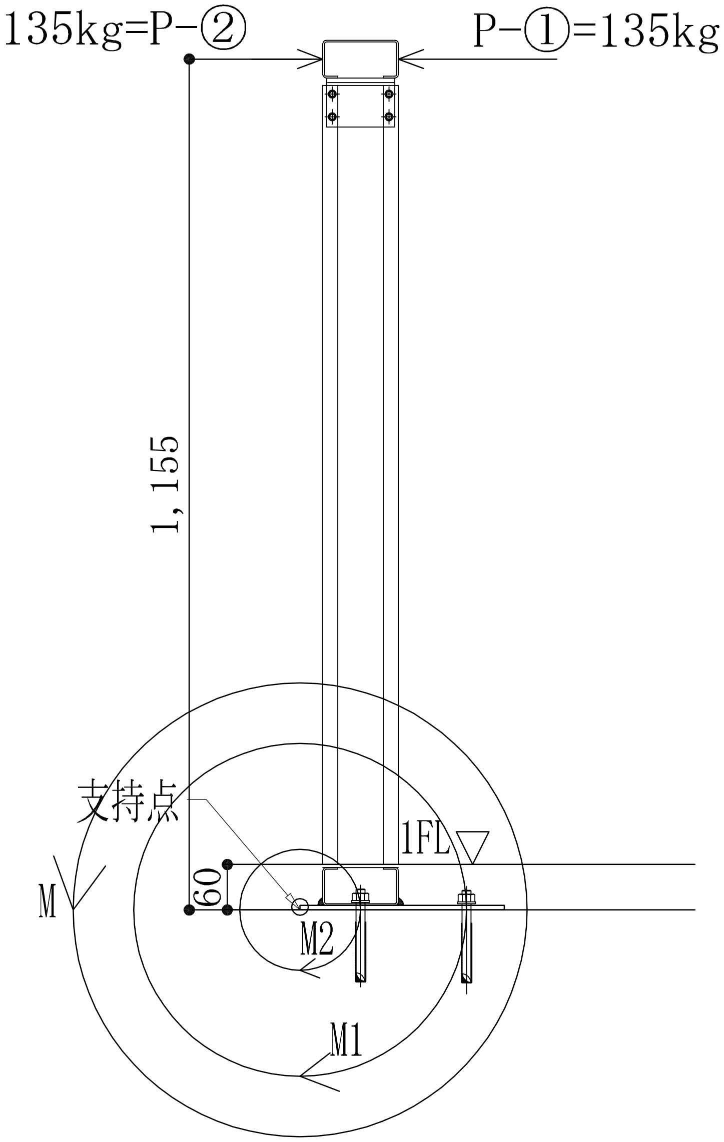
検討条件：　水平荷重　150kg/m

検討内容：　腰壁下地鉄骨　（短期）

修正日：2026年10月13日

1） 荷重の設定

水平荷重	150kg/m
支柱の＠	90cm
支柱1本に掛るP	135kg（150x0.9）



2） 支柱の　検討

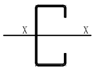
材料 SS400　C-100x50x20x2.3

支持状況　　片持梁（先端P）

P：	水平荷重（kg）	135
L：	スパン　（cm）	115.5
E：	ヤング率（kg/cm²）	2.1 x 10^{6}
M：	モーメント（kg.cm）	＝15，593

M=PL　135x115.5　≒ 15，593

断面性能



Ix：断面二次M(cm)	80.65
Zx：断面係数(cm)	16.13

● 検討

σ：曲げ応力（kg/cm²）

$$\sigma : \frac{M}{Z} = \frac{15,593}{16.13} = 967 \leqq 2,400 \quad \therefore \mathrm{OK}$$

（負荷値）（許容値）

40%

δ：撓み（cm）

$$\delta : \frac{PL^{3}}{3EI} = \frac{135 \times 115.5^{3}}{3 \times 2.1 \times 10^{6} \times 80.65}$$

$$= \frac{208,007,848}{508,095,000} = 0.41 \leqq 1.13 \quad \therefore \mathrm{OK}$$

（L/100）

36%

3) あと施工ｱﾝｶｰ(接着系)の　検討

下地頂部に P=135kgが負荷したとき柱脚に M=15,255kg.cmが発生し、
あと施工ｱﾝｶｰに引張応力が生じる。

P-①の場合

M=M1+M2

M1=R1xL1　　M2=R2xL2

M=(R1xL1+R2xL2)　　R2=R1xL2/L1

M=R1xL1+(R1xL2/L1)xL2

15,593=R1x22+(R1x8/22)x8

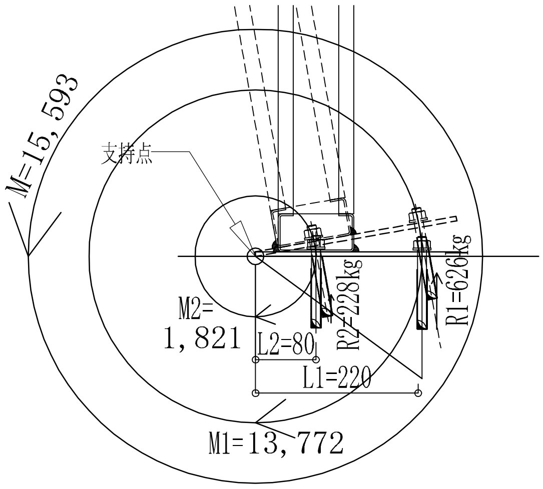
15,593=22R1+0.36R1x8=24.9R1

R1=M/24.9=15,593/24.9=626kg ――①

R2=626x8/22=228kg ――②

M1=626kgx22≒13,772kg.cm

M2=228kgx8≒1,821kg.cm


M=15,593
支持点
M2=
1,821
L2=80
R2=228kg
R1=626kg
L1=220
M1=13,772

P-①の場合

P-②の場合

M=M1+M2

M1=R1xL1　　M2=R2xL2

M=(R1xL1+R2xL2)　　R2=R1xL2/L1

M=R1xL1+(R1xL2/L1)xL2

15,593=R1x19+(R1x5/19)x5

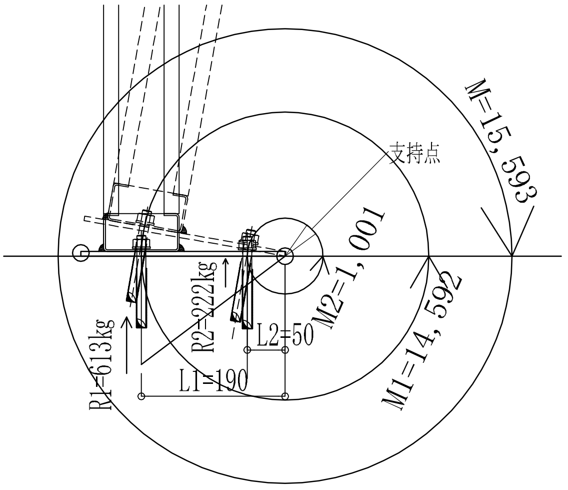
15,593=19R1+0.263R1x5=20.3R1

R1=M/20.3=15,593/20.3=768kg ――③

R2=768x5/19=202kg ――④

M1=768kgx19≒14,592kg.cm

M2=202kgx5≒1,001kg.cm


M=15,593
支持点
M2=1,001
R2=222kg
L2=50
R1=613kg
L1=190
M1=14,592

P-②の場合

あと施工ｱﾝｶｰM12(接着系)短期許容耐力

- (日本建築学会非構造部材の耐震設計指針) ―― 915kg ――⑤

- ボルト(M12)降伏により決る許容引張強度

Pa1=φ1×σ×A

1.0×1,800kg/c㎡× 0.96c㎡ =1,728kg ――――――⑥

(πr＾2x0.85)

φ1:　低減係数　1.0

σ:　許容引張応力度　1,800kg/c㎡

A:　有効断断面積　(πr＾2x0.85)

- コンクリート破壊により決る許容引張強度　(ボルト1本)

Pa2=φ2×α×cσt×Ac＝0.67×0.75×4.5×478＝1,080kg――⑦

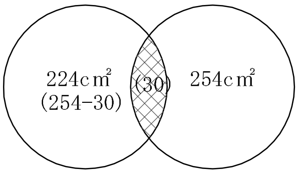
φ2:　低減係数　0.67

α:　施工誤差低減係数　0.75

cσt:　コンクリート割裂強度 0.31×$\sqrt{\text{Fc}}$ ＝ 4.5kg/c㎡

FC=210

Ac:　有効投影面積(c㎡) $\pi\ r^2 = 3.14\text{x}9^2 + (254-30)$ ＝478c㎡


224c㎡
(254-30)
(30)
254c㎡

224＋254＝478c㎡

③ ≦ ⑤　∴OK

768kg　915kg

83%

3) 各接合部ボルト、ドリルビス　の検討

ドリルビスM5に負荷する剪断応力

M=M1

M=PL　135kgx7.6cm=1,026kg.cm

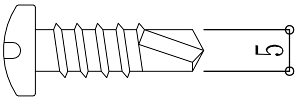
M1=R1L1　137kgx7.5cm=1,026kg.cm

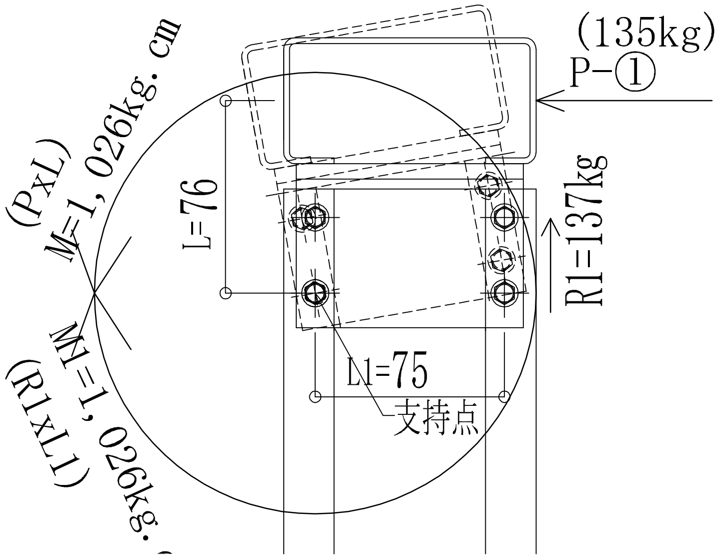
(2本で)

Q=137/2=69kg/(1本で) ―⑦

ドリルビスM5の剪断許容応力

πr＾2x0.85x1350kg/c㎡=225kg―⑧




(135kg)
P-①
(PxL)
M=1,026kg.cm
L=76
R1=137kg
M1=1,026kg.
(R1xL1)
L1=75
支持点

⑦ ≦ ⑧　∴OK

69kg　225kg

30%